

RACCOGLIERE DATI NON BASTA

OCCORRE INTEGRARLI PER DECIDERE

DAL DATO ALLA DECISIONE

Il valore della sorveglianza non è nel numero dei segnali che arrivano al decisore, ma nella capacità di interpretarli e agire in tempo

LA SENTINELLA AMBIENTALE

IL TERRITORIO HA GIÀ DELLE SENTINELLE

Fauna, allevamenti e specie acquatiche possono indicare esposizioni che meritano un approfondimento mirato



Paradosso
Niente poli industriali ma grave contaminazione. Oltre 200 ton. di Hg e tonnellate di POPs (Skov et al., 2004).
Trasporto globale rapido
Correnti atmosferiche e oceaniche da N. America, Europa ed Asia.
Trappola Fredda
Contaminanti lipofili (PCB, PBDE, PFAS) condensano e si depositano nell'ecosistema artico.



CANE ARTICO
Modello di studio per l'esposizione cronica e alimentare. La sua esposizione mima quella delle popolazioni indigene artiche.
A differenza di altri predatori apicali (es. orso polare) ha pattern metabolici (CYP450) altamente comparabili a quelli umani (Verreault et al., 2008)

FAUNA SELVATICA | ALLEVAMENTI | SPECIE ACQUATICHE

Una sentinella non formula una diagnosi: suggerisce dove cercare

LA SENTINELLA DOMESTICA

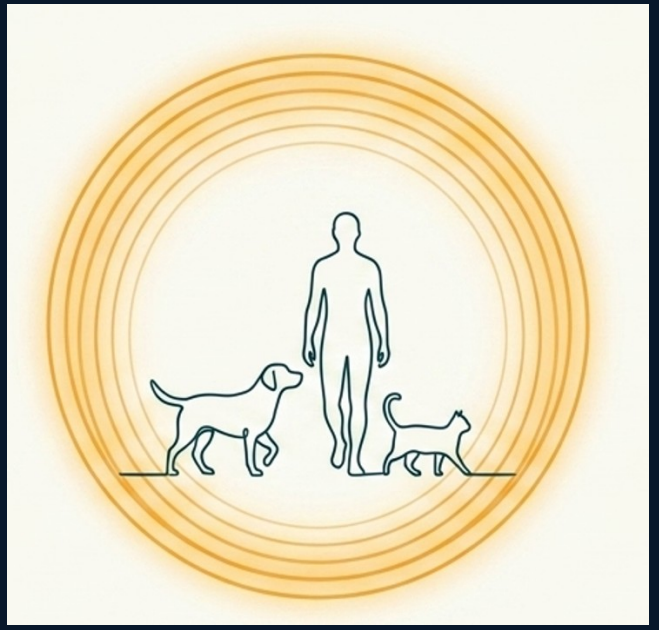
L’AMBIENTE NON FINISCE CON LA PORTA DI CASA

Cani e gatti condividono aria, polveri e superfici. Possono rendere visibili esposizioni domestiche trascurate.

ARIA E POLVERI

ACQUA E SUPERFICI

COMPORTAMENTI



Biological Accelerator
Due to close contact with and shorter lifespans, dog & cats manifest environmental diseases much earlier than humans.

Condividere l’ambiente non significa condividere la stessa dose.

COMPETENZE DIVERSE
UNA DIREZIONE COMUNE

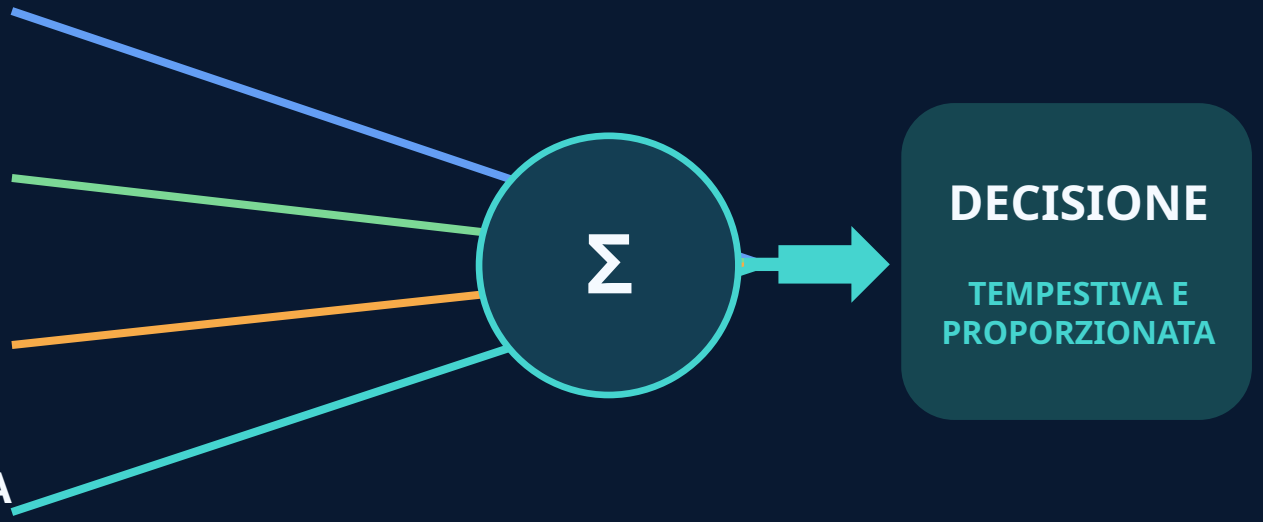
Il segnale veterinario acquista valore quando incontra le altre competenze.

AMBIENTE
Pressioni e sorgenti

VETERINARIA
Sentinelle e filiera

TOSSICOLOGIA
Esposizione ed effetti

EPIDEMIOLOGIA
Popolazioni e salute



La Centrale Multidominio come punto di convergenza delle competenze esistenti

NON SOLO COSA C’È NELL’ACQUA
ANCHE QUALI SEGNALI PRODUCE

DIRETTIVA (UE) 2026/805

Acque e contaminanti

Chimica analitica + monitoraggio pilota con metodi basati sugli effetti (EBM)

DIRETTIVA (UE) 2024/3019

Acque reflue urbane

Sorveglianza sanitaria dei reflui e AMR

Le norme non istituiscono la Centrale: ne rafforzano la logica di integrazione.

EBM, WBE e AMR sono strumenti distinti e complementari.

UN BACINO PILOTA
UNA CATENA DI RESPONSABILITÀ

1
RILEVARE
Telerilevamento
Droni · sensori

→

2
VERIFICARE
Campioni
Chimica · EBM · AMR

→

3
INTERPRETARE
Esposizione
Veterinaria · WBE

→

4
DECIDERE
Autorità competenti
Azioni proporzionate

SNPA / ARPA + IZS + ISS + SSR + UNIVERSITÀ

Per ogni alert: responsabile, verifica, soglia decisionale, tempo massimo di risposta.

SOMMA VETTORIALE = INTERPRETAZIONE CONGIUNTA + RESPONSABILITÀ OPERATIVE

IL TEMPO GUADAGNATO

È PREVENZIONE MISURABILE

RIDURRE QUESTO INTERVALLO

PRIMO SEGNALE — **DECISIONE / INTERVENTO**

1.La tecnologia rileva. 2. Le competenze interpretano. 3. Le istituzioni agiscono.

LA CONCLUSIONE → **Everything is in plain sight. What's missing is knowing how to see it**